Nuvola2DXF (NDXF) – guida all'uso

Piante, sezioni e prospetti in DXF dalle nuvole di punti del laser scanner · versione 1.3.0

Nuvola2DXF trasforma una nuvola di punti (per esempio un rilievo con Trimble X7 o X9) in disegni DXF pronti per il CAD: **piante**, **sezioni** e **prospetti**, con le linee già unite negli spigoli e gli elementi già divisi in layer (muri, porte, finestre, pilastri, pavimenti, soffitti, parti in legno...). Il programma fa il grosso del lavoro; a te resta il **controllo in CAD** dei punti che ti segnala.

Indice

1. Scaricare e avviare il programma
2. La finestra in breve
3. Passo 1 – Aprire la nuvola
4. Passo 2 – Pianta
5. Passo 2 – Sezione
6. Passo 2 – Prospetto
7. Passo 3 – Tipo di edificio
8. Estrarre e controllare il risultato
9. Porte e finestre
10. Passo 4 – Tagli, nomi ed esportazione DXF
11. Tabià e strutture in legno
12. Il lavoro in CAD: cosa controllare
13. Regolazioni fini
14. Analisi del fuori piombo
15. Problemi frequenti
16. Consigli per il rilievo

1. Scaricare e avviare il programma

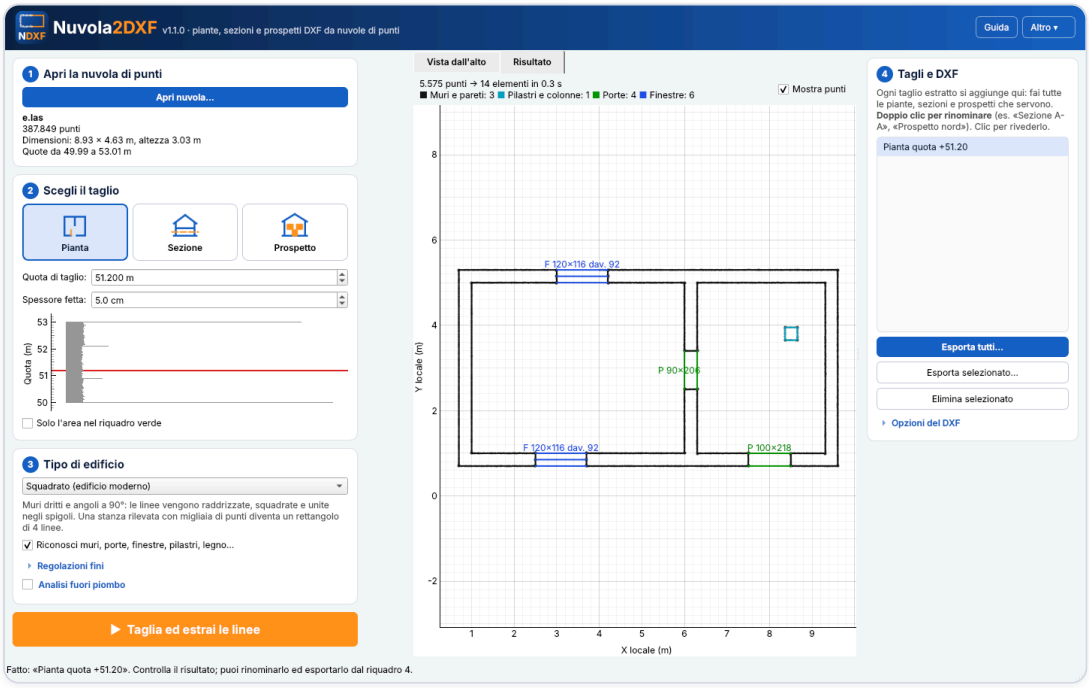
Il programma è **un solo file**: non si installa. Scarica quello adatto al tuo PC dalla pagina Nuvola2DXF 1.3.0:

Il tuo PC	File da scaricare
Windows 10 o 11 (64 bit)	`Nuvola2DXF.exe`
Windows 7 o 8.1 (64 bit)	`Nuvola2DXF-Windows7.exe`

1. Copia il file in una cartella comoda (per esempio `Documenti\Programmi`) e crea un collegamento sul desktop.
2. Avvialo con un doppio clic. La prima volta Windows può mostrare l'avviso «Windows ha protetto il PC»: clicca **Ulteriori informazioni** e poi **Esegui comunque**.
3. L'avvio richiede qualche secondo: il programma si prepara da solo.

> **Quando esce una versione nuova**
> Cancella il vecchio file e usa quello nuovo. Le impostazioni (per esempio i nomi dei layer) restano.

2. La finestra in breve

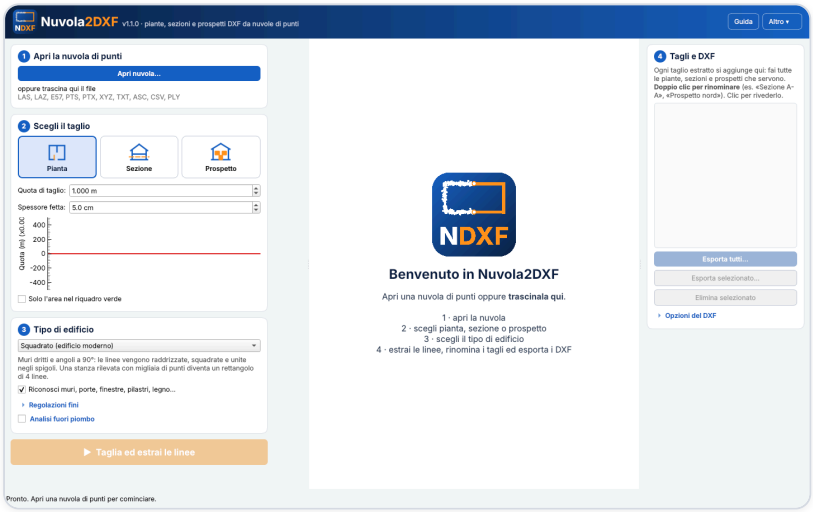


La finestra: a sinistra i passi 1-2-3, al centro la vista, a destra il passo 4 con l'elenco dei tagli.

Zona	A cosa serve
1 Apri la nuvola	Apre il file del rilievo e ne mostra numero di punti, dimensioni e quote.

2 Scegli il taglio	Pianta, Sezione o Prospetto, con le relative impostazioni.
3 Tipo di edificio	Come ricostruire le linee: squadrato, prevalentemente dritto, storico, tabià/legno.
Pulsante arancione	**Taglia ed estrai le linee**: fa il taglio scelto.
Centro	*Vista dall'alto* della nuvola (dove si tracciano sezioni e prospetti) e *Risultato* con le linee estratte.
4 Tagli e DXF	Elenco di tutti i tagli fatti: si rinominano e si esportano in DXF.
Guida · Altro ▾	In alto a destra: guida rapida, nomi dei layer, svuota archivio temporaneo.

3. Passo 1 – Aprire la nuvola



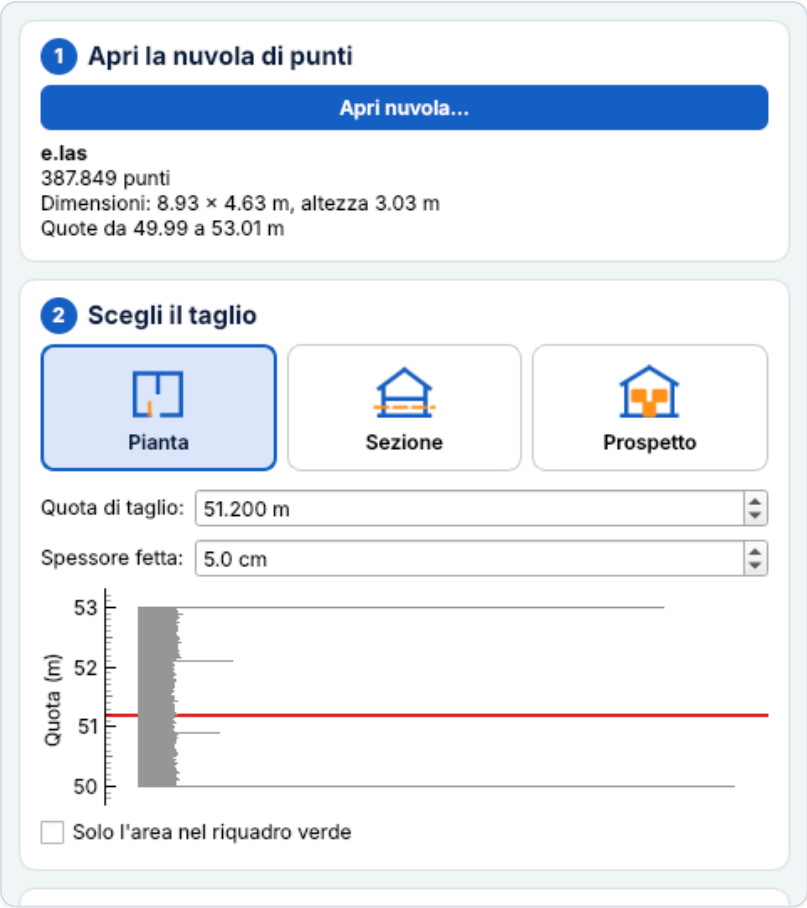
Schermata iniziale.

1. Premi **Apri nuvola…** oppure **trascina il file** nella finestra.
2. Formati letti: **E57, LAS, LAZ**, PTS, PTX, XYZ/TXT/ASC/CSV, PLY. Dal software dello scanner (Trimble RealWorks, Trimble Business Center…) esporta preferibilmente in **E57** o **LAS/LAZ**, con le coordinate del rilievo.
3. La **prima apertura** di un file grande può richiedere parecchi minuti, a seconda della dimensione del file e del PC: il programma lo converte una volta sola in un formato veloce. La barra in basso mostra l'avanzamento; con **Annulla** ti fermi. Dalla volta dopo lo stesso file si apre subito.

Archivio temporaneo

Le nuvole convertite occupano circa 12 byte per punto (300 milioni di punti ≈ 3,6 GB) nella cartella `%LOCALAPPDATA%\Nuvola2DXF\cache`. Quando un lavoro è finito puoi liberare spazio con *Altro ▾* → *Svuota archivio temporaneo*.

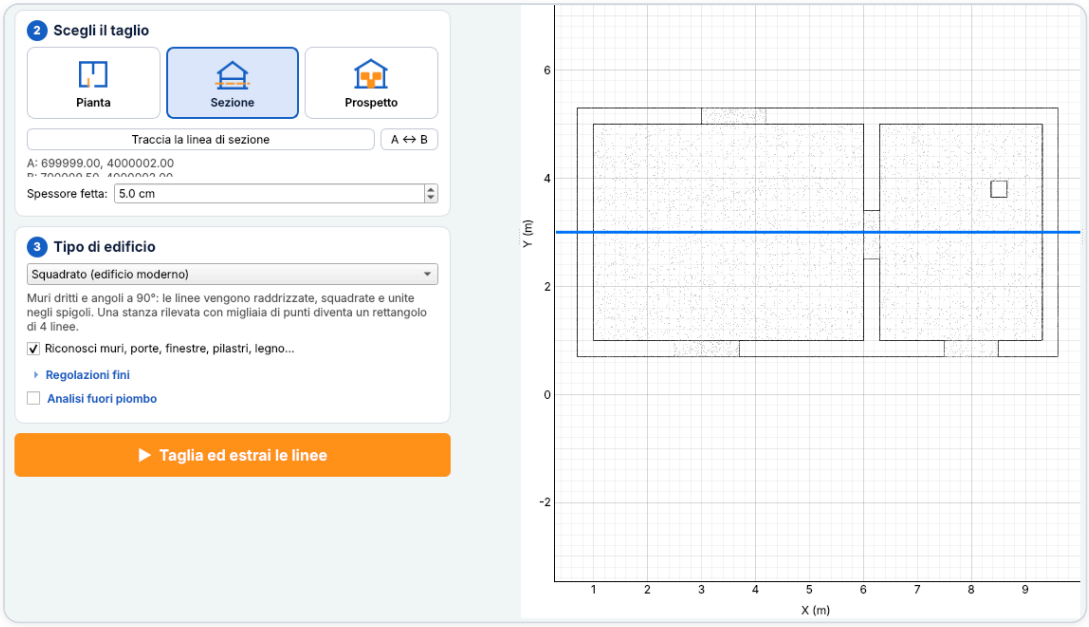
4. Passo 2 – Pianta



Nuvola aperta, modo Pianta: quota di taglio, spessore e grafico delle quote.

1. Premi **Pianta**.
2. **Quota di taglio**: il programma propone pavimento + 1 m. Nel grafico grigio i picchi sono **pavimenti e soffitti**: trascina la **linea rossa** alla quota voluta, di solito 1,00-1,20 m sopra il pavimento, così il taglio passa nelle finestre.
3. **Spessore fetta**: 3-5 cm vanno bene quasi sempre. Aumentalo (8-10 cm) solo se la nuvola è rada.
4. Con **Solo l'area nel riquadro verde** lavori solo su una parte (un appartamento, un piano): il riquadro si sposta e si allarga sulla Vista dall'alto. È più veloce e più pulito.

5. Passo 2 – Sezione



La linea A-B della sezione sulla Vista dall'alto. Le linee tratteggiate sono le sezioni e i prospetti già fatti, con il loro nome.

1. Premi **Sezione** e poi **Traccia la linea di sezione**.
2. Sulla **Vista dall'alto** clicca il punto di inizio **A** e il punto di fine **B**. Con la rotella del mouse ingrandisci, tenendo premuto il tasto sinistro sposti la vista.
3. Si guarda la sezione stando **a destra della freccia A → B**. Per guardarla dall'altra parte premi **A ↔ B**.
4. **Spessore fetta**: 3-5 cm.

Nel DXF

Sezioni e prospetti hanno X = distanza dal punto A e Y = quota reale.

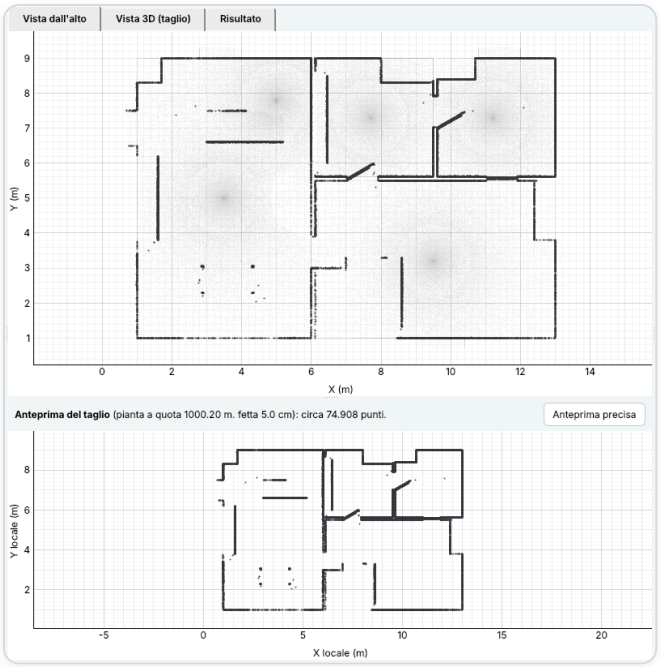
6. Passo 2 – Prospetto

1. Premi **Prospetto** e poi **Traccia la facciata**.
2. Clicca A e B **lungo la facciata, da sinistra a destra** come la vede chi la guarda da fuori. Con *Allinea la linea alla facciata più vicina* attivo, la linea si raddrizza da sola sulla facciata.
3. **Profondità davanti**: quanto prendere davanti alla facciata (balconi, cornici, pensiline). **Profondità dietro**: quanto prendere dietro (rientranze, serramenti).
4. Il programma riconosce da che parte guarda la facciata e propone già il nome: «Prospetto nord», «Prospetto sud-est»...

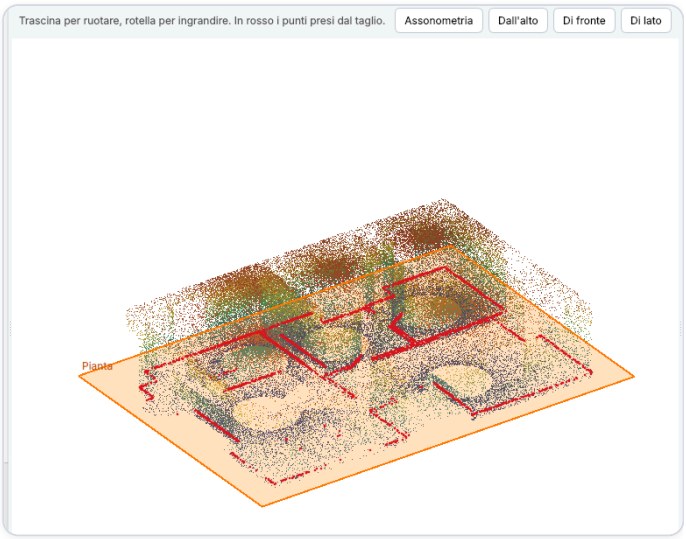
Anteprima del taglio e vista 3D

Prima di estrarre vedi **esattamente quali punti prenderà il taglio**: sulla Vista dall'alto la nuvola diventa sbiadita e la fetta (o la fascia della sezione) è in grigio scuro; sotto la mappa la fetta compare da sola, con

la stima dei punti. Muovendo la quota, lo spessore o la linea A-B l'anteprima segue subito. **Anteprima precisa** legge la fetta vera a piena risoluzione; se poi estrai con le stesse impostazioni non viene riletta. La scheda **Vista 3D** mostra la nuvola in assonometria con il piano di taglio (trascina per ruotare, rotella per ingrandire) e in rosso i punti presi.



Anteprima del taglio: in grigio scuro i punti presi, sotto la fetta da sola.



Vista 3D con il piano di taglio.

7. Passo 3 – Tipo di edificio

Scegli il tipo più vicino all'edificio rilevato: cambia il modo in cui le linee vengono ricostruite.

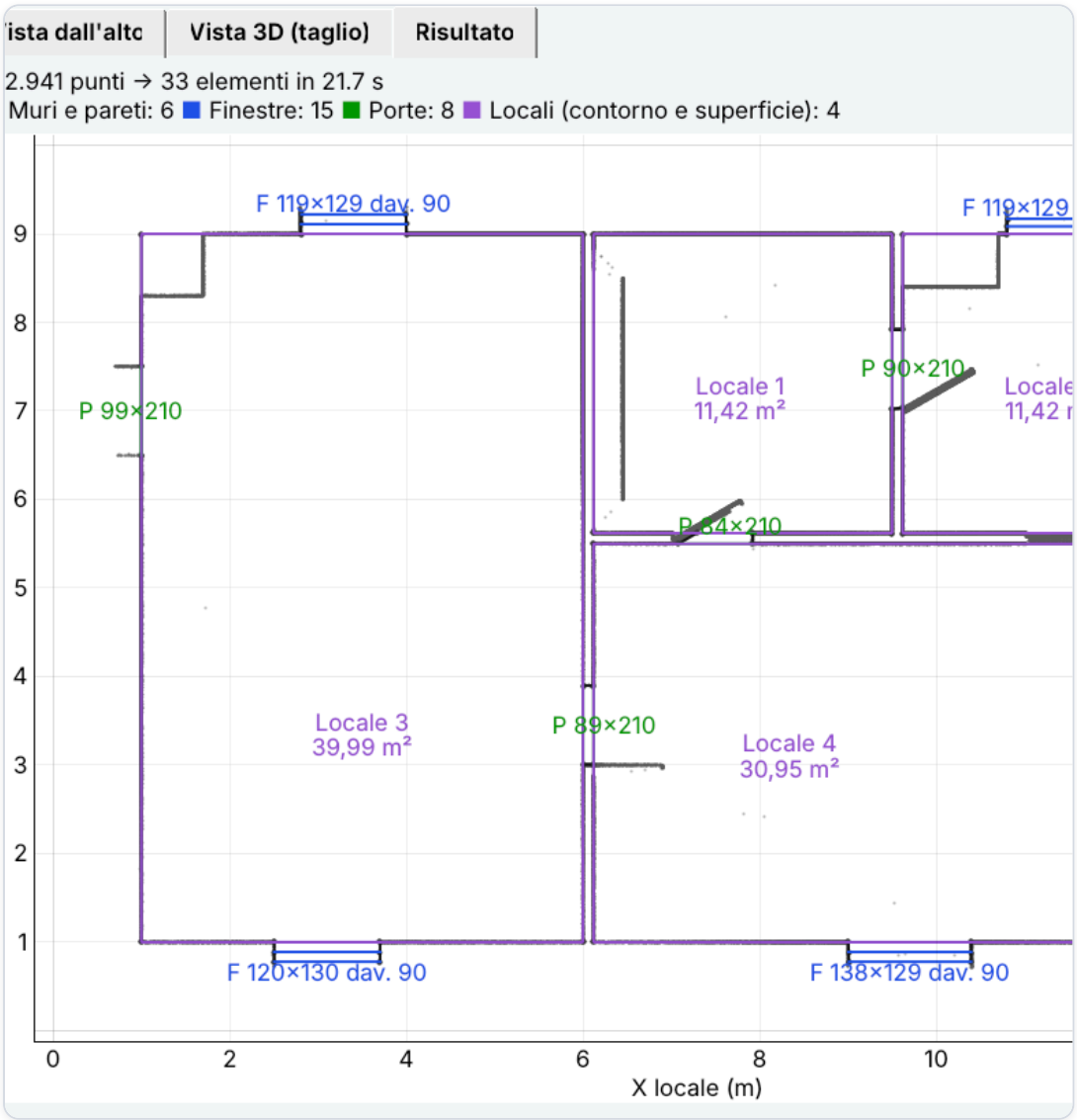
Tipo	Quando usarlo	Cosa fa
Squadrato	Edifici moderni, muri dritti e angoli retti	Linee dritte, angoli quasi retti portati a 90°, spigoli uniti. Una stanza diventa un rettangolo di 4 linee.
Prevalentemente dritto	Muri dritti ma angoli qualsiasi	Linee dritte e parallele, senza forzare l'angolo retto.
Storico / irregolare	Chiese, absidi, archi, volte, colonne, murature irregolari	Segue il contorno con tratti dritti, archi e cerchi.
Tabià / strutture in legno	Tabià, fienili, ballatoi, coperture in legno	Segue anche le tavole sottili (2-4 cm, a doppia linea), travi e puntoni inclinati; mette tavolati, travi e ballatoi in layer separati (vedi capitolo 11).

Lascia attivo **Riconosci muri, porte, finestre, pilastri, legno...**: divide il disegno nei layer.

Ricostruzione: matematica o intuitiva

Metodo	Come lavora	Quando usarlo
Matematica	Disegna quello che c'è nella fetta alla quota di taglio: linee molto fedeli ai punti. Dove armadi e oggetti nascondono i muri, li richiude sul prolungamento dei muri (layer da verificare).	Rilievi puliti, pochi mobili; edifici senza soffitto piano.
Intuitiva	Si "guarda attorno" come una persona: trova pavimento e soffitto, ricava i muri dalla fascia appena sotto il soffitto (dove non ci sono mobili), guarda ogni muro **per intero** per trovare porte e finestre (un oggetto davanti non è un vano; se dall'altro lato il muro è pieno non c'è un vano) e chiude le stanze. Gli arredi non vengono disegnati.	Stanze arredate, muri nascosti, quando il metodo matematico lascia buchi. Serve il soffitto rilevato. Per ora solo in pianta.

Puoi fare la stessa pianta con tutti e due i metodi: nell'elenco dei tagli quella intuitiva ha il nome che finisce con «intuitiva». Esporta quella che ti convince di più.



Pianta con il metodo intuitivo: stanze chiuse con nome e superficie, porte e finestre con le misure.

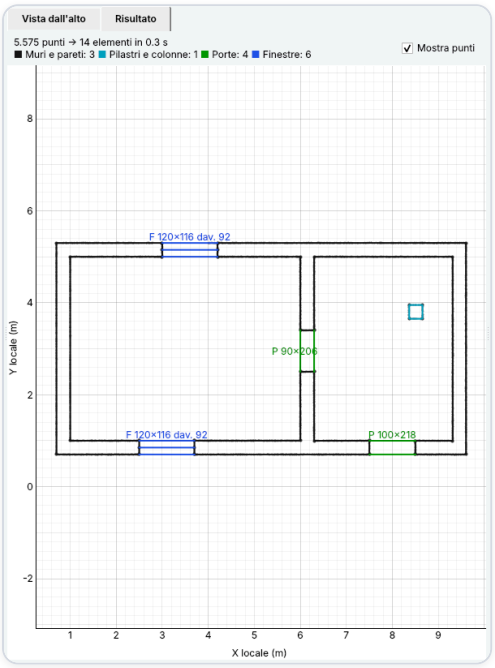
Locali

In pianta ogni stanza diventa un **contorno chiuso** nel layer `00_locali`, con nome e superficie («Locale 1 – 18,40 m²»). Il contorno segue le facce dei muri; dove una linea di muro manca, viene aggiunta una chiusura sul prolungamento del muro fino allo spigolo geometrico (layer da verificare).

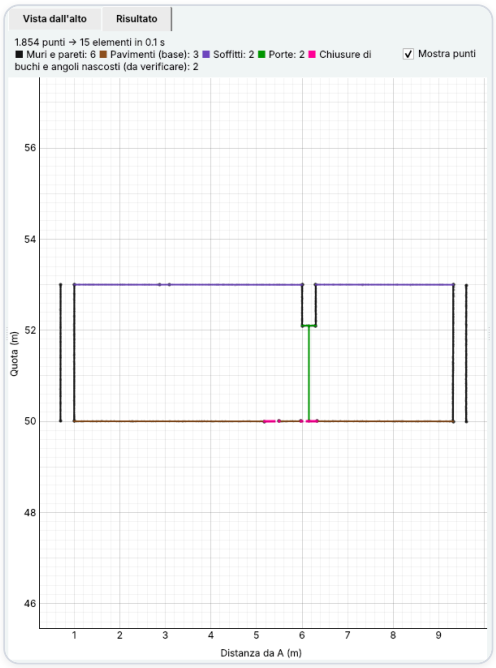
---

8. Estrarre e controllare il risultato

Premi il pulsante arancione **Taglia ed estrai le linee**. In pochi secondi si apre la scheda **Risultato**: in grigio i punti, colorate le linee estratte, in alto il conteggio per tipo di elemento.



Pianta: muri in nero, porte in verde, finestre in blu, pilastro in azzurro; misure dei vani scritte accanto.



Sezione: pavimenti, soffitti, porta nel muro divisorio; in rosa tratteggiato le chiusure da verificare.

Le stanze si chiudono da sole

Dove mobili, armadi o ombre nascondono un pezzo di muro o un angolo, il programma **richiude la stanza** (fino a 1 m). Fino a **10 cm** la chiusura è considerata sicura e va nel layer dei muri. Le chiusure più lunghe vanno nel layer `00_chiusure_da_verificare`: a schermo sono **rosa tratteggiate**, nel DXF hanno un colore proprio. **Vanno sempre guardate in CAD**: di solito sono giuste, ma lì il muro non è stato rilevato.

Il programma guarda anche la **densità dei punti di ogni muro**: vicino allo scanner ci sono milioni di punti, sulle pareti lontane (anche a 50 m) molti meno. I piccoli vuoti tra punti radi non vengono scambiati per buchi.

---

9. Porte e finestre

In pianta un vano è un'interruzione che c'è **su tutte e due le facce del muro**, nello stesso punto. Per ogni vano il programma fa da solo una **sezione verticale nella nuvola 3D** e misura:

- il **pavimento** e il **soffitto** della stanza;
- il punto più basso del vuoto: se è al livello del pavimento è una **porta**, se è più in alto è il **davanzale** di una **finestra**;
- il punto più alto del vuoto, cioè l'**architrave**.

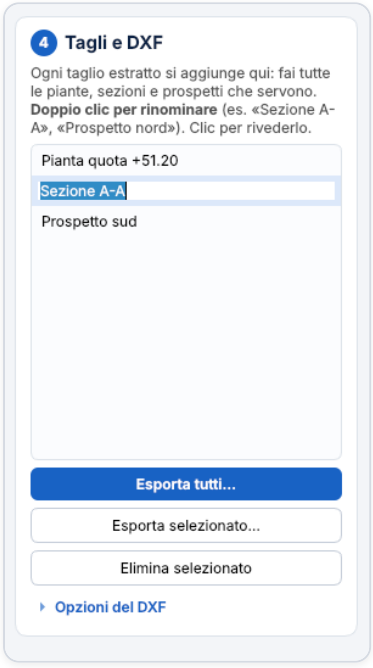
Accanto al vano scrive le misure: `P 90×210` = porta larga 90 cm e alta 210; `F 120×120 dav. 90` = finestra 120×120 con davanzale a 90 cm dal pavimento. La precisione è di qualche centimetro: per le misure di progetto controlla in CAD o in sezione.

Se un muro è stato rilevato **da un solo lato** (per esempio un muro esterno visto solo da dentro), il vano si riconosce lo stesso: il programma guarda nella nuvola 3D se sopra il buco c'è l'architrave e sotto il davanzale o il pavimento, e che davanti non ci sia un mobile. Per le finestre **strombate** la larghezza scritta è la luce netta, nel punto più stretto.

In **sezione** le porte si riconoscono dall'architrave con il pavimento sotto, anche con l'**anta chiusa**; le finestre dall'architrave con il davanzale sotto.

---

10. Passo 4 – Tagli, nomi ed esportazione DXF



L'elenco dei tagli: doppio clic per rinominare.

- **Ogni taglio si aggiunge all'elenco** a destra: puoi fare tutte le piante, sezioni e prospetti che servono, uno dopo l'altro.
- Nomi proposti: «Pianta quota +51.20», «Sezione 1», «Sezione 2», «Prospetto nord»...
- **Doppio clic** su un nome per **rinominarlo** (es. «Sezione A-A», «Prospetto via Roma»), poi Invio.
- **Clic** su un taglio per rivederlo nella scheda Risultato.
- **Esporta tutti...**: scegli una cartella e il programma salva **un file DXF per ogni taglio**, con il suo nome (es. `Rilievo_Sezione A-A.dxf`).
- **Esporta selezionato...**: salva solo il taglio scelto.
- **Elimina selezionato**: toglie un taglio venuto male; poi lo rifai.

> **Attenzione**
> I tagli restano in elenco finché il programma è aperto e finché non apri un'altra nuvola. **Esportali prima di chiudere** o di aprire un altro rilievo.

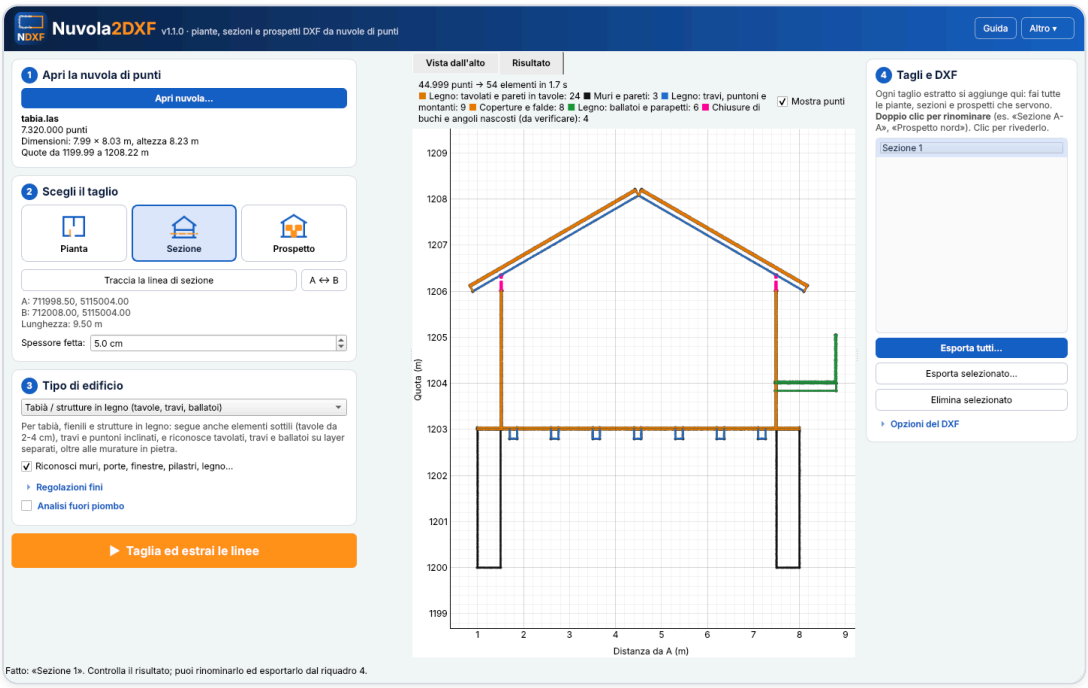
Opzioni del DXF

Opzione	Significato

Polilinee unite	Attiva (consigliato): ogni contorno è una polilinea unica. Disattiva: linee e archi separati.
Includi i punti della fetta	Mette anche i punti della nuvola tagliata in un layer a parte, utile per il controllo in CAD (file più pesante).
Pianta alla quota reale	Le linee della pianta stanno alla quota del taglio invece che a quota 0.

Le **piante** hanno le **coordinate reali del rilievo**: si sovrappongono alle altre piante e al rilievo topografico. Il DXF è in metri (AutoCAD 2010). I **nomi dei layer** si possono adattare al vostro standard da *Altro* ▾ → *Nomi dei layer...*.

11. Tabià e strutture in legno



Sezione di un tabià (nuvola di prova da 7,3 milioni di punti): basamento in pietra in nero, tavolati arancio, travi e puntoni blu, ballatoio verde.

Scegli il tipo **Tabià / strutture in legno**. Il programma:

- segue gli elementi sottili: una tavola da 2-4 cm diventa **due linee** (le due facce);
- segue anche le linee **inclinate** (puntoni, falde, saettoni), non solo quelle orizzontali e verticali;
- divide il legno in layer: `00_legno_tavolati` (pareti in tavole, solai in tavole), `00_legno_travi` (travi viste in sezione, puntoni), `00_legno_ballatoi` (ballatoi e parapetti fuori dal filo dei muri); l'assito del tetto resta in `00_coperture`;
- le murature in pietra del basamento restano in `00_muri`.

Consiglio

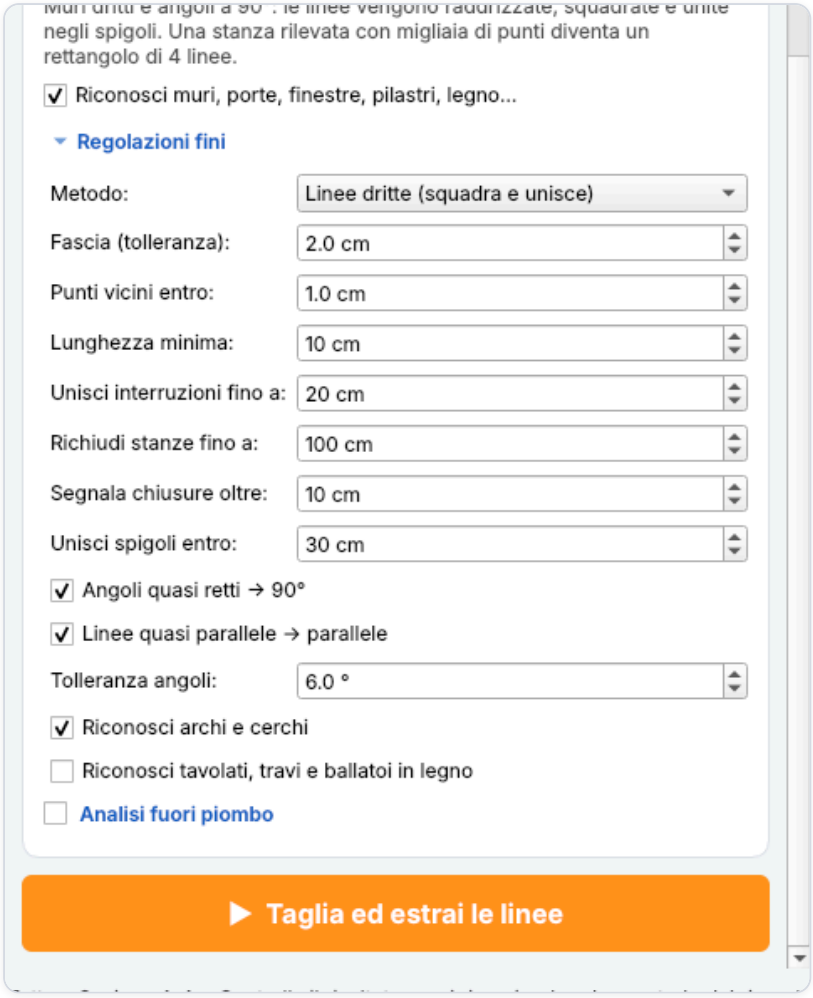
Per il legno usa uno spessore della fetta di 2-3 cm: con fette spesse le due facce di una tavola si confondono.

12. Il lavoro in CAD: cosa controllare

Layer	Contenuto	Controllo
`00_muri`	Muri e pareti	Spigoli e innesti.
`00_chiusure_da_verificare`	Buchi e angoli nascosti richiusi oltre 10 cm	**Sempre**: confermali (spostali in 00_muri) o correggili.
`00_porte`, `00_finestre`	Vani con le misure scritte	Che porte e finestre non siano scambiate (es. porta-finestra).
`00_pilastri`	Pilastri e colonne	Piccoli elementi chiusi scambiati per pilastri (es. una cappa).
`00_pavimenti`, `00_soffitti`, `00_solai`	Orizzontamenti in sezione	Quote.
`00_coperture`, `00_volte_archi`, `00_aggetti`	Falde, archi, balconi e cornici	Forme curve.
`00_legno_…`	Tavolati, travi, ballatoi	Elementi in legno con murature allineate.
`00_arredi`	Armadi, frigoriferi, librerie riconosciuti con la nuvola 3D (non arrivano al soffitto)	Che non ci sia finito un muro basso; il muro dietro è richiuso in 00_muri o 00_chiusure_da_verificare.
`00_altro`	Persone di passaggio, piccoli oggetti isolati	Di solito si cancella.
`00_locali`	Contorni chiusi delle stanze con nome e superficie	Nomi delle stanze (rinominale in CAD).
`00_info`	Note: file, quota, linea A-B, impostazioni	Da tenere: dice come è stato fatto il disegno.

Il programma si sbaglia soprattutto su **arredi addossati ai muri** (armadi, cucine), **vegetazione** e **persone** rilevate durante la scansione: sono tutti punti che sembrano muri.

13. Regolazioni fini



Le regolazioni fini si aprono con la freccia; scegliendo un tipo di edificio tornano ai valori consigliati.

Di solito non servono. Se il risultato non va bene, cambiane **una alla volta** e rifai il taglio:

Regolazione	Cosa fa	Quando cambiarla
Fascia (tolleranza)	Quanto i punti possono scostarsi dalla linea (2 cm)	Linee spezzettate su muri irregolari → aumenta. Tavole o elementi sottili → riduci (0,8 cm).
Punti vicini entro	Oltre alla fascia, prende i punti entro questa distanza da un punto della linea (1 cm)	Nuvola rumorosa (pareti lontane) → 1,5-2 cm.
Lunghezza minima	I tratti più corti vengono ignorati (10 cm)	Trattini su arredi, vegetazione → aumenta.
Unisci interruzioni fino a	Vuoti lungo una stessa linea uniti in un solo tratto (20 cm)	Tenerlo sotto la larghezza delle porte.
Richiudi stanze fino a	Angoli e buchi richiusi (100 cm)	Porte o passaggi chiusi per errore → riduci (es. 60 cm). 0 = mai.

Segnala chiusure oltre	Oltre questa lunghezza la chiusura va nel layer da verificare (10 cm)	Di solito lasciarlo così.
Unisci spigoli entro	Le linee si allungano fino all'angolo (30 cm)	Angoli non chiusi → aumenta.
Angoli → 90°, linee → parallele, tolleranza angoli	Squadratura	Edifici storici → disattiva.
Archi e cerchi	Riconosce archi e colonne (metodo «contorno libero»)	Edifici storici.
Tavolati, travi e ballatoi	Riconoscimento del legno	Attivo nel tipo «Tabià».

14. Analisi del fuori piombo

Facoltativa: spunta **Analisi fuori piombo** prima di estrarre. Per pareti e pilastri il programma misura la posizione reale della superficie ogni 25 cm di altezza rispetto alla verticale passante per la base. Nel DXF trovi la verticale teorica tratteggiata, il profilo reale ingrandito (es. 10 volte) e i valori in cm reali; accanto al DXF viene salvato un file **CSV** da aprire in Excel.

15. Problemi frequenti

Problema	Cosa fare
Il programma non parte su Windows 7 («python312.dll»)	Hai scaricato la versione per Windows 10: usa `Nuvola2DXF-Windows7.exe`.
La prima apertura è lentissima	È normale per file di molti GB: avviene una volta sola. Lascia lavorare il PC; nelle aperture successive è immediata.
«Nessun punto»	Quota di taglio fuori dall'edificio, linea A-B fuori dalla nuvola o riquadro verde troppo piccolo.
Una porta viene chiusa	Riduci «Richiudi stanze fino a» sotto la larghezza della porta, oppure correggi in CAD.
Una stanza resta aperta	L'apertura è più lunga di «Richiudi stanze» (1 m): aumentalo o chiudi in CAD.
Trattini su mobili o piante	Aumenta «Lunghezza minima» oppure limita l'area con il riquadro verde.
Linee spezzettate su muri irregolari	Prova il tipo «Prevalentemente dritto» o «Storico», oppure aumenta la fascia.
Una finestra risulta porta (o il contrario)	Succede se sotto il vano mancano punti (davanzale nascosto) o se c'è un arredo davanti: correggi il layer in CAD.

Le tavole di legno diventano una linea sola	Usa il tipo «Tabià» e una fetta di 2-3 cm.
Disco pieno	*Altro ▾ → Svuota archivio temporaneo*.

16. Consigli per il rilievo

- Più stazioni dentro ogni stanza significano meno ombre e meno chiusure da verificare.
- Le pareti lontane dallo scanner hanno meno punti e più rumore: per le facciate fai stazioni vicine.
- Se possibile, apri le porte interne durante la scansione: il programma riconosce meglio i vani.
- Per i prospetti la nuvola deve contenere la facciata dall'esterno; per le sezioni servono punti sia sopra sia sotto i solai.
- Esporta la nuvola già registrata e georeferenziata: le piante manterranno le coordinate reali.

In sintesi
Apri la nuvola → scegli il taglio → scegli il tipo di edificio → premi il pulsante arancione → controlla → rinomina → **Esporta tutti** → in CAD controlla per prima cosa il layer `00_chiusure_da_verificare`.